Cátedra de Redes de Datos

Unidad 3 – Capa de Interred - Direccionamiento

Direccionamiento IPv4 – VLANs

2026

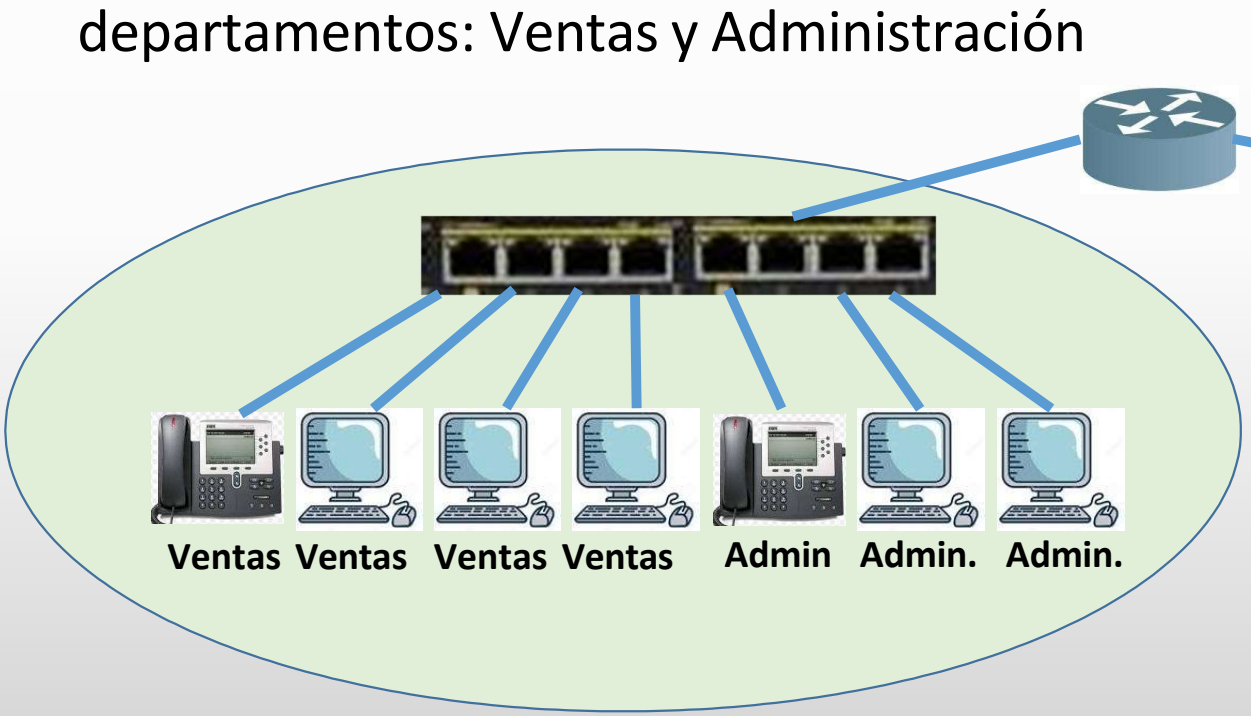
Cecilia B. Sánchez

Temario – VLANs

- Necesidad de las VLANs
- Introducción a las VLANs
- Características de las VLANs
- Tipos de VLANs

Introducción a las VLANs

Ejemplo: una empresa posee 2 departamentos: Ventas y Administración



Todos comparten los datos y pertenecen al mismo dominio de broadcast

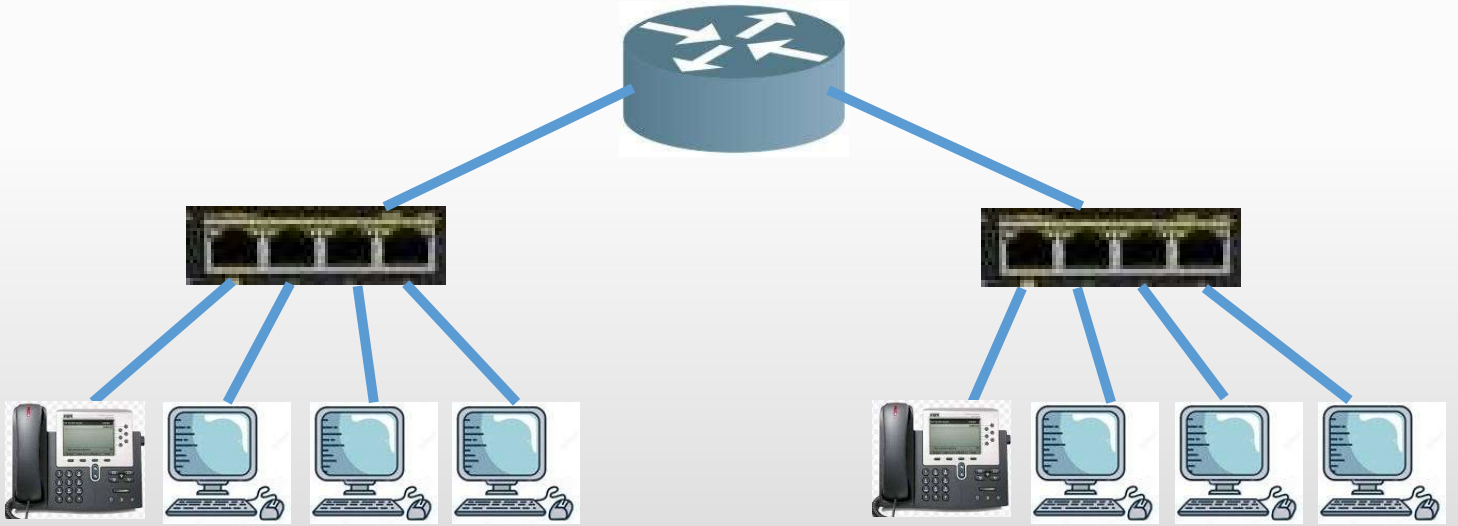
Introducción a las VLANs

¿Cómo se puede dividir el tráfico entre el departamento Ventas y el departamento Administración?



Introducción a las VLANs

¿Qué sucede si los empleados están en diferentes ubicaciones físicas dentro de la misma empresa?



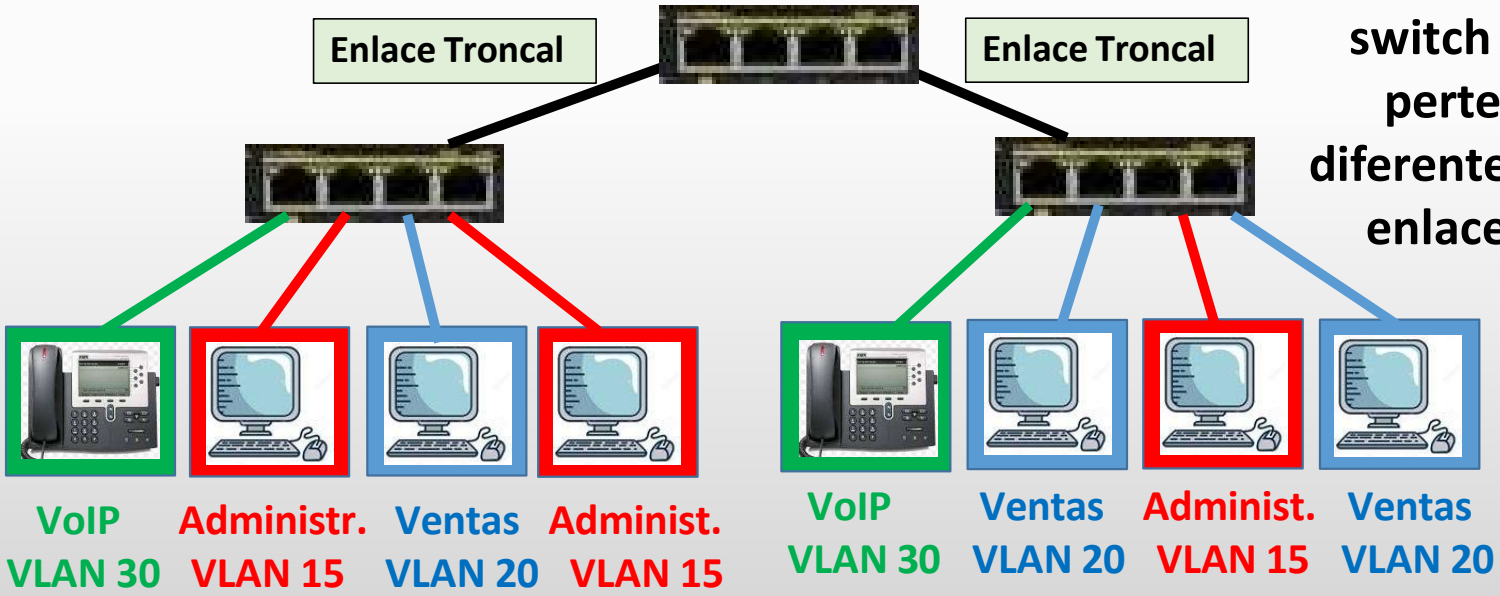
VLAN (Virtual Local Area Network)

- Permiten crear redes lógicas separadas sobre una misma red física
- Permiten agrupar los empleados de una organización en forma lógica, independientemente de su ubicación física
- Reducen los dominios de broadcast (uno por cada VLAN)
- Permiten implementar seguridad
- Se implementan sobre switches configurables
- Se debe especificar la cantidad de VLANs que habrá, el nombre de cada una y qué dispositivos pertenecen a qué VLAN
- Se adaptan a la dinámica de una organización
- Cada VLAN tiene asignada una dirección de red/subred diferente
- Si se necesita comunicar VLANs entre sí, es necesario un router

Implementación de las VLANs

¿Qué sucede si los empleados están en diferentes ubicaciones físicas dentro de la misma empresa?

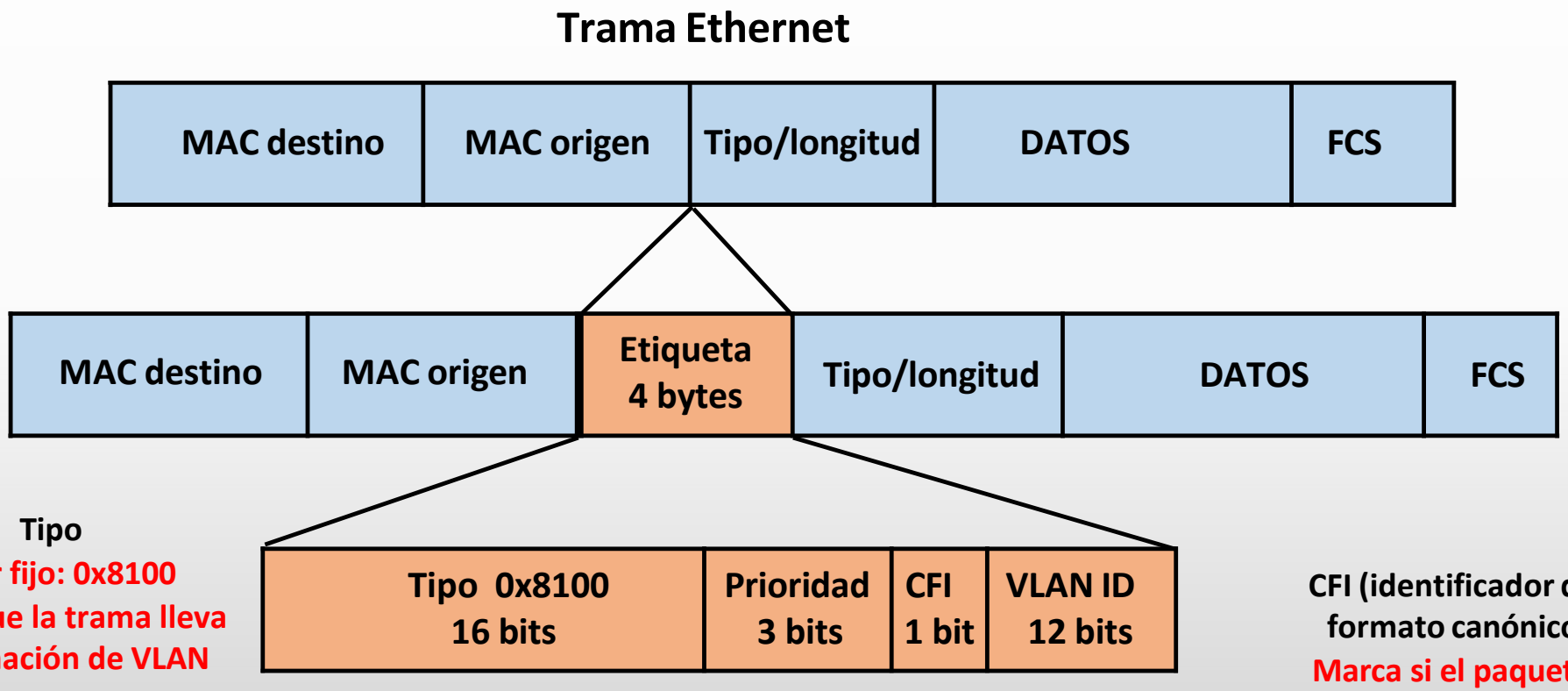
¿Cómo distingue el switch entre tramas pertenecientes a diferentes VLANs en los enlaces troncales?



Protocolo IEEE 802.1q

- Estándar publicado en 1998
- Permite implementar VLANs en los switches
- Permite que varias VLANs compartan el mismo medio físico sin interferirse unas con otras
- Agrega una “etiqueta” en la trama Ethernet que permite identificar la VLAN a la cual pertenece
- Un switch posee enlaces de acceso y enlaces troncales
- Se configura en los enlaces troncales entre switches

Formato de trama IEEE 802.1Q



Tipo

Valor fijo: 0x8100

Indica que la trama lleva información de VLAN

CFI (identificador de formato canónico)

Marca si el paquete puede ser decartado en caso de congestión

Formato de trama IEEE 802.1Q

Estructura del Tag VLAN (802.1Q)

Campo	Tamaño	Descripción
Tipo (TPID)	16 bits	Identifica que la trama contiene una etiqueta VLAN. Su valor es **0x8100**.
Prioridad (PCP)	3 bits	Define la prioridad del tráfico (QoS).
CFI / DEI	1 bit	Indica compatibilidad o elegibilidad para descarte.
VLAN ID (VID)	12 bits	Identifica la VLAN a la que pertenece la trama.

Formato de trama IEEE 802.1Q

Estructura del Tag VLAN (802.1Q)

1.- Tipo (TPID = 0x8100) - TPID (Tag Protocol Identifier)

- Ocupa 16 bits.
- Siempre vale **0x8100** para VLAN 802.1Q.
- Permite a los switches reconocer que la trama está etiquetada.

Ejemplo:

TPID = 0x8100

Cuando un switch recibe una trama y encuentra este valor, sabe que debe leer los campos de VLAN.

Formato de trama IEEE 802.1Q

Estructura del Tag VLAN (802.1Q)

2.- Prioridad (PCP) - Priority Code Point

- Ocupa 3 bits.
- Permite definir **8 niveles de prioridad** (0 a 7).
- Se utiliza para Calidad de Servicio (**QoS**).

Ejemplo:

Una llamada VoIP podría enviarse con prioridad: PCP = 6

para que tenga preferencia frente a tráfico común.

Valor	Prioridad
0	Best Effort (normal)
1	Background
2	Spare
3	Excellent Effort
4	Controlled Load
5	Video
6	Voz
7	Control de red

Formato de trama IEEE 802.1Q

Estructura del Tag VLAN (802.1Q)

3. CFI / DEI - Originalmente: CFI (Canonical Format Indicator)

- Ocupa 1 bit.
- Se utilizaba para compatibilidad entre Ethernet y Token Ring.

Valores:

Valor	Significado
0	Formato Ethernet
1	Formato no canónico

Actualmente: En versiones modernas se usa como:

DEI (Drop Eligible Indicator)
Indica si una trama puede descartarse en situaciones de congestión.



Valor	Significado
0	No descartar
1	Puede descartarse

Formato de trama IEEE 802.1Q

4. VLAN ID (VID)

- Ocupa 12 bits.
- Identifica la VLAN.

Como son 12 bits:

2^12 = 4096

VLAN ID	Uso
0	Solo prioridad, sin VLAN
1	VLAN por defecto
2-4094	VLANs utilizables
4095	Reservada

Por lo tanto existen **4096 valores posibles** (0 a 4095).

Sin embargo:

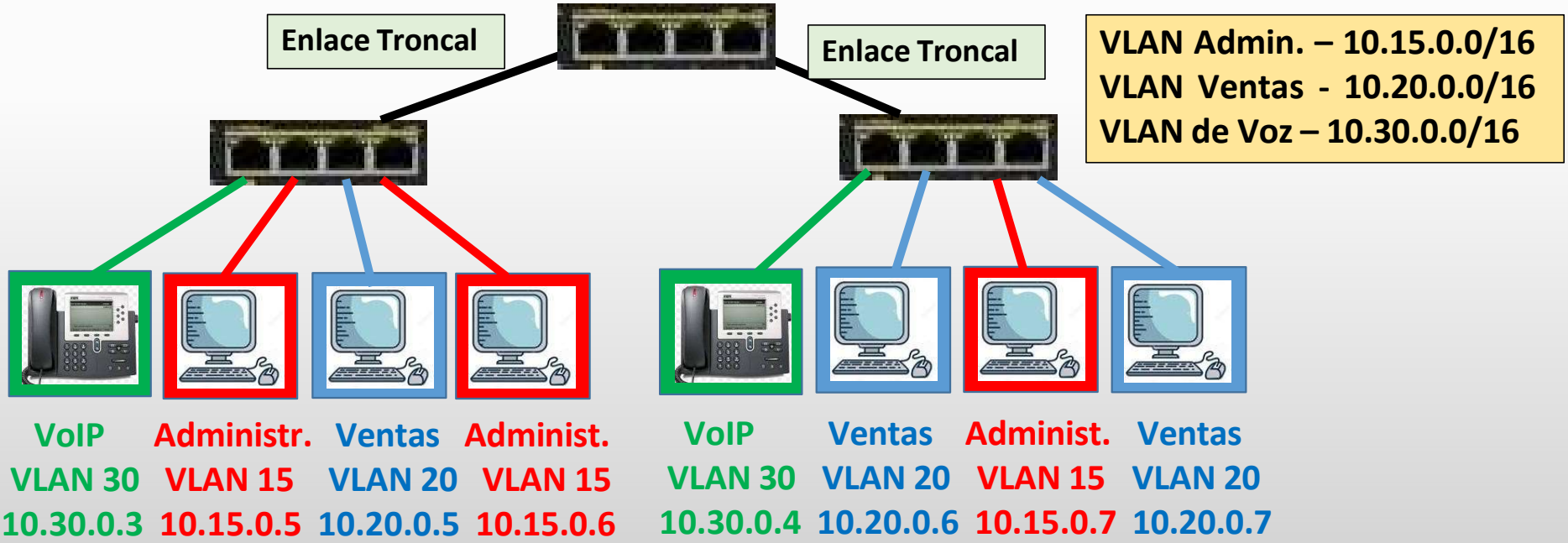
En la práctica se pueden crear **4094 VLANs**.

Ejemplos:

•VLAN 10 → Administración
•VLAN 20 → Ventas
•VLAN 30 → Producción
•VLAN 100 → Invitados

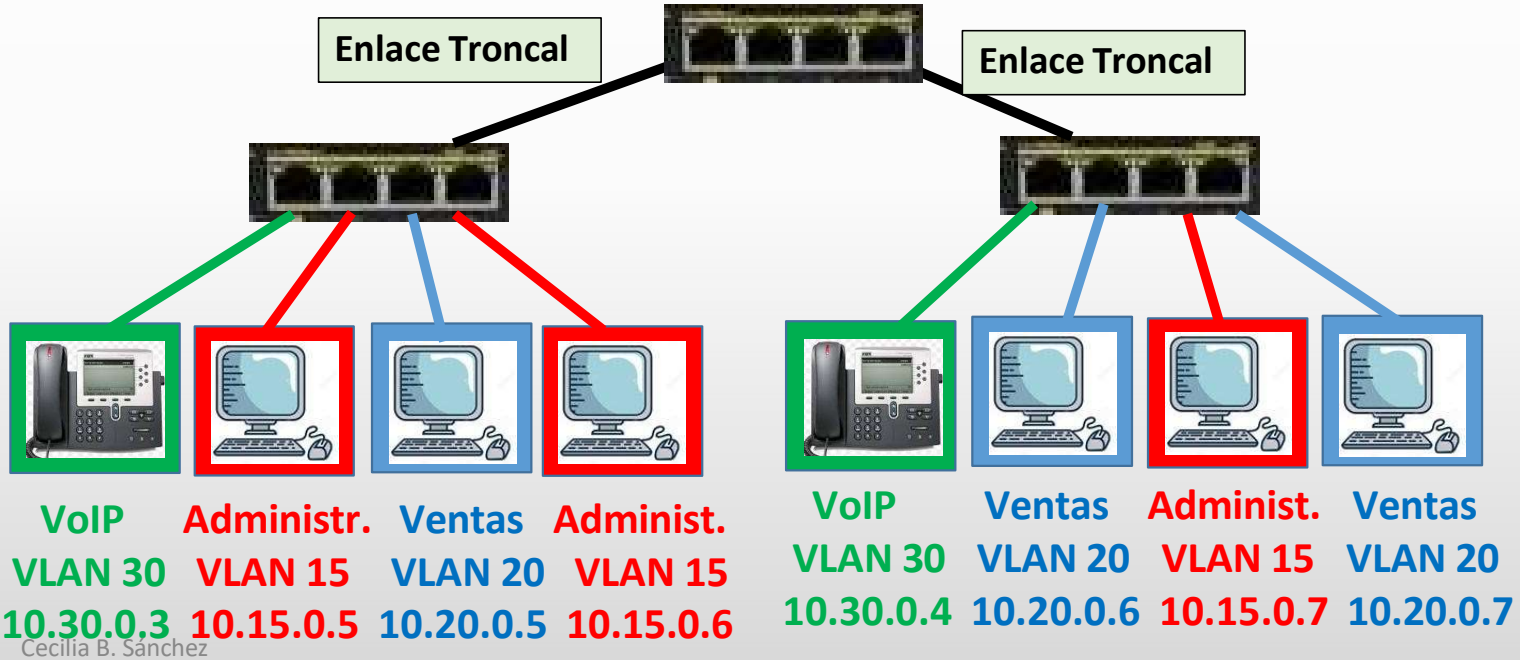
Implementación de VLANs

- A cada VLAN se le debe asignar una RED o SUBRED diferente
- El dominio de broadcast se reduce a cada VLAN en particular



Implementación de VLANs

El broadcast llega sólo a los puertos que pertenecen a la VLAN a la cual pertenece el dispositivo



Tipos de VLANs

VLAN estáticas

- Denominadas VLAN basadas en el puerto
- Creadas por el administrador de la red, mediante la asignación de los puertos de un switch a dicha VLAN
- Cuando se conecta un dispositivo, automáticamente asume su pertenencia a la VLAN a la que se asignó el puerto
- Son las más utilizadas
- ¿Qué sucede si el usuario se conecta a otro puerto del switch?

Tipos de VLANs (cont.)

VLAN dinámicas

- La asignación se realiza a través de un servidor de base de datos VMPS (VLAN Management Policy Server o Servidor de Gestión de Directivas de la VLAN)
- El administrador de la red puede asignar los puertos que pertenecen a una VLAN de manera automática en función de la dirección MAC del dispositivo que se conecta al puerto o el nombre de usuario utilizado para acceder al dispositivo.
- Cuando un dispositivo accede a la red, se hace una consulta a la base de datos de miembros de la VLAN.

Cátedra de Redes de Datos

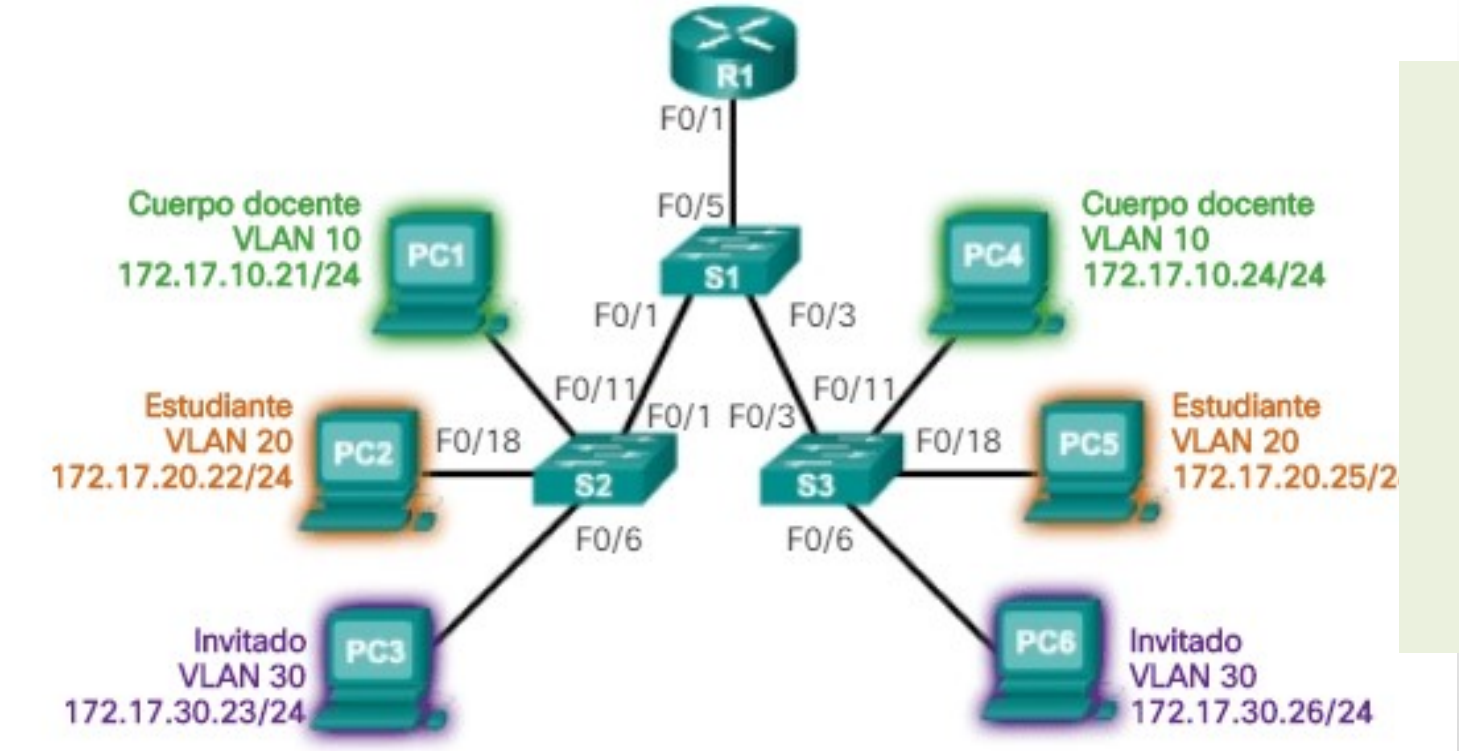
VLANs

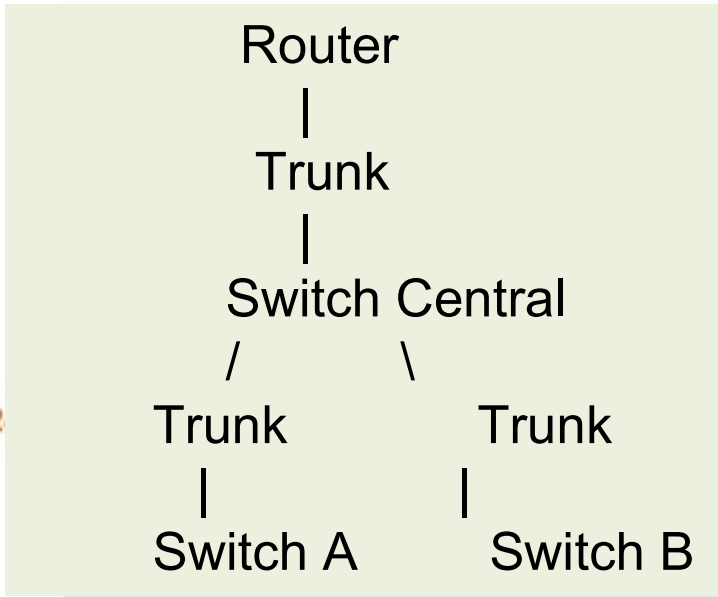
RESUMEN

Cecilia B. Sánchez

comunicación entre VLANs (Inter-VLAN Routing)

Usamos un ROUTER





comunicación entre VLANs (Inter-VLAN Routing)

Usamos un ROUTER

El router tiene una interfaz física conectada al switch mediante un enlace trunk 802.1Q y varias subinterfaces:

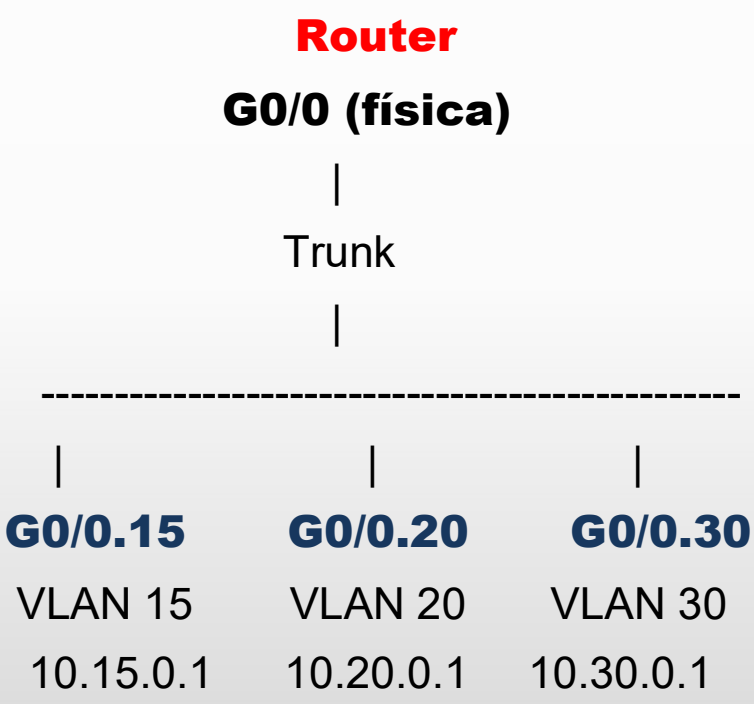
- **G0/0.15** -> 10.15.0.1/24
- **G0/0.20** -> 10.20.0.1/24
- **G0/0.30** -> 10.30.0.1/24

Cada subinterfaz actúa como gateway de su VLAN.

```
interface g0/0.15
 encapsulation dot1Q 15
 ip address 10.15.0.1 255.255.255.0
```

comunicación entre VLANs (Inter-VLAN Routing)

Usamos un ROUTER

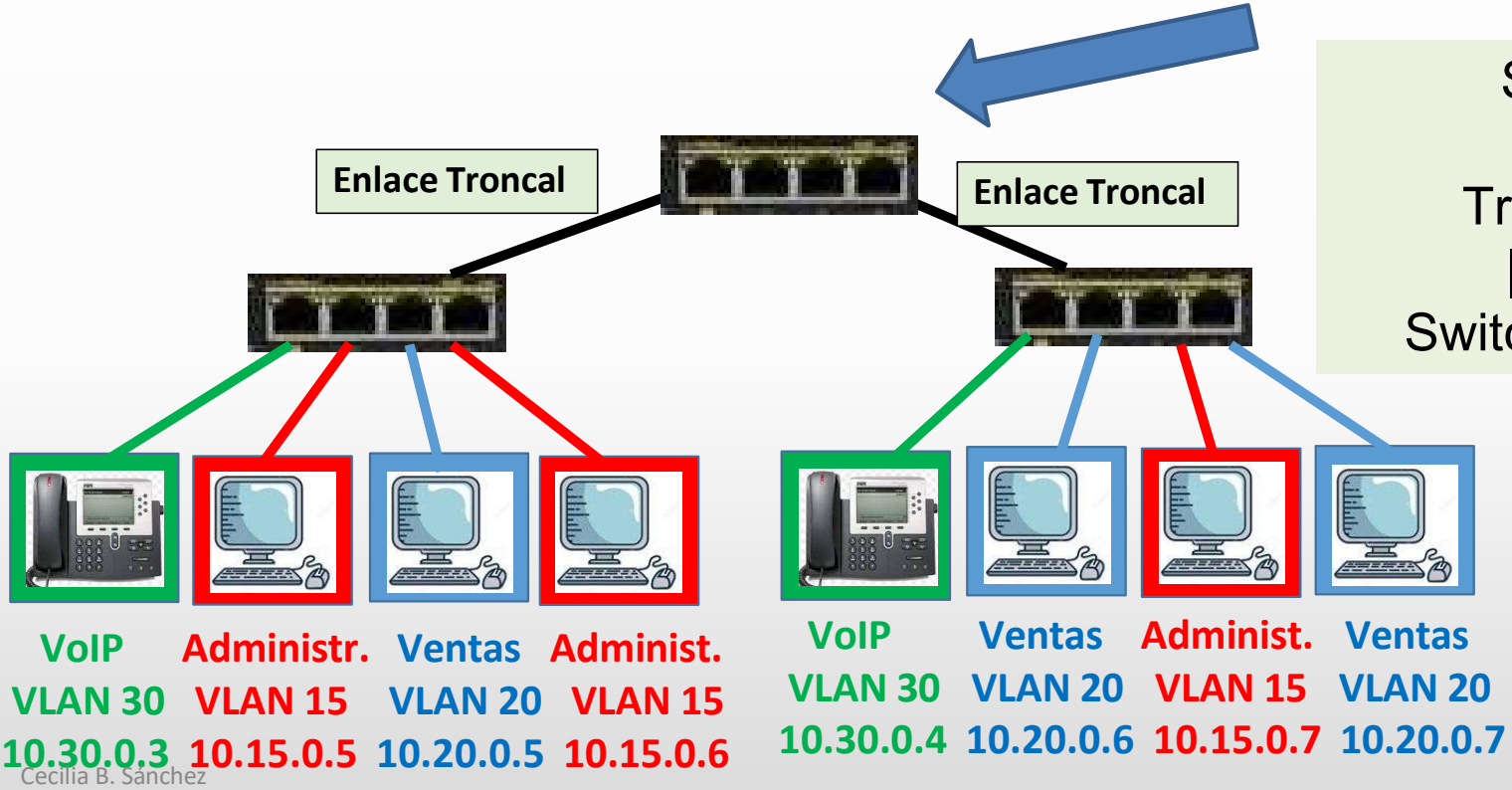


Aunque físicamente existe **un solo cable** entre el router y el switch, el router "ve" tres interfaces lógicas distintas gracias a las etiquetas 802.1Q que llegan por el trunk.

Por eso se llama **Router-on-a-Stick**: un solo enlace físico ("stick") transporta múltiples VLANs y el router las enruta usando subinterfaces.

comunicación entre VLANs (Inter-VLAN Routing)

Usamos un SWITCH de CAPA 3



Switch Central

/ \

Trunk Trunk

| |

Switch A Switch B

Cecilia B. Sánchez

comunicación entre VLANs (Inter-VLAN Routing)

Usamos un SWITCH de CAPA 3

Creamos en el switch interfaces VLAN (SVI):

```
interface vlan 15
 ip address 10.15.0.1 255.255.255.0

interface vlan 20
 ip address 10.20.0.1 255.255.255.0

interface vlan 30
 ip address 10.30.0.1 255.255.255.0
```

Y se habilita el enrutamiento:

ip routing

El switch realiza el enrutamiento entre VLANs sin necesidad de un router externo.

```
interface GigabitEthernet0/1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
```

¿Dudas o Inquietudes?

GRACIAS